DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 06 · Durée : 4 heures

Activité cardiaque

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

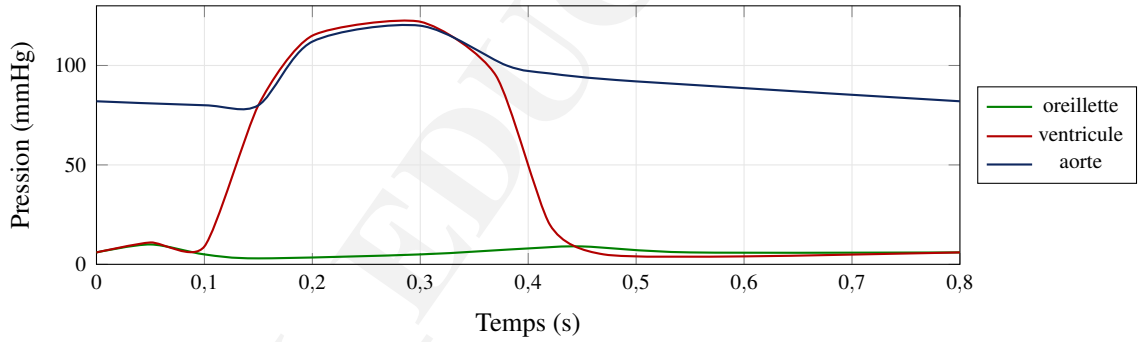
I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Le cœur bat de façon automatique, mais sa fréquence s'adapte aux besoins de l'organisme. Par un exposé illustré, décris l'origine et la propagation de l'automatisme cardiaque, puis montre comment le système nerveux module la fréquence cardiaque.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (07 points)

On enregistre simultanément, chez un chien, la pression dans le ventricule gauche, dans l'oreillette gauche et dans l'aorte, ainsi que l'électrocardiogramme.



1) Calcule la fréquence cardiaque, sachant que le document représente un cycle complet. **[1 pt]**

2) Repère sur le graphique les moments de fermeture et d'ouverture des valvules auriculo-ventriculaires et sigmoïdes. Justifie. **[2,5 pts]**

3) Délimite la systole auriculaire, la systole ventriculaire et la diastole générale. **[1,5 pt]**

4) Explique pourquoi la pression aortique ne descend jamais à 0 pendant la diastole. **[2 pts]**

Exercice 2 (08 points)

On réalise les expériences suivantes chez un chien anesthésié dont la fréquence cardiaque est de 80 battements par minute.

N°	Expérience	Fréquence (batt./min)
1	Section des deux nerfs pneumogastriques (X)	130
2	Stimulation du bout périphérique d'un nerf X sectionné	30
3	Section des nerfs X, puis injection d'atropine	130
4	Stimulation du bout périphérique d'un nerf X, après injection d'atropine	130
5	Stimulation des nerfs orthosympathiques cardiaques	160
6	Stimulation des nerfs orthosympathiques après injection de propranolol	80
7	Section de tous les nerfs du cœur	110

1) Exploite les expériences 1, 2 et 7 pour préciser le rôle des nerfs X et l'existence d'un tonus. **[2 pts]**

2) Exploite les expériences 3 et 4. Sachant que l'atropine bloque les récepteurs à acétylcholine, précise le mode d'action des nerfs X. **[2 pts]**

3) Exploite les expériences 5 et 6 (le propranolol bloque les récepteurs à noradrénaline du cœur). **[2 pts]**

4) Construis un schéma récapitulant l'innervation du cœur et l'effet de chaque nerf sur le nœud sinusal. **[2 pts]**

LN_EDUCATION